Tema 1

Explotación de sistemas microinformáticos

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 4
1. Introducción 6
2. Arquitectura de ordenadores. Máquina de Turing, arquitectura Harvard y arquitectura de Von Neumann. Programa almacenado 7
2.1 Máquina de Turing 7
2.2 Arquitectura de Harvard 8
2.3 Arquitectura Von Neumann y programa almacenado 9
3. Componentes de un sistema informático. Hardware, software y componente humano 12
3.1 Hardware 12
3.2 Software 13
3.3 Componente humano o peopleware 14
4. Estructura y clasificación 15
5. Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos 18
5.1 Periféricos de entrada 18
5.2 Periféricos de salida 18
5.3 Periféricos de entrada/salida 19
6. Normas 20
7. Medios de transmisión. Guiados y no guiados 22
7.1 Medios de transmisión guiados 22
7.2 Medios de transmisión no guiados 22
8. Características de las redes. Ventajas e inconvenientes 24
8.1 Ventajas y desventajas de las redes 25
9. Tipos de redes. Clasificación por alcance, por tipología de red y por la direccionalidad de los datos: Simplex, half-duplex y full duplex 28
9.1 Tipos por redes de alcance 28
9.2 Tipos de redes por tipología de red 28
9.3 Tipos de redes por direccionalidad de datos 29
10. Componentes de una red informática 30
11. Topologías de red: Bus, estrella, anillo, árbol, malla y mixtas 31

Tech Hub <FP> euroformac

11.1 Topología en bus 31
11.2 Topología en estrella 31
11.3 Topología en anillo 32
11.4 Topología en árbol 32
11.5 Topología en malla 33
11.6 Topología mixta 33
12. Protocolos. Estándares IEEE 35
13. Tipos de cableado. Conectores 37
14. Mapa físico de una red local 38
15. Mapa lógico de una red local 39
Resumen 40
Bibliografía 42
Glosario 43

Tech Hub <FP> euroformac

Objetivos de la unidad

- Comprender la definición de arquitectura de ordenadores y su relación con el hardware y el software.
- Conocer los diferentes principios que guían el diseño de la arquitectura de ordenadores.
- Identificar las limitaciones y decisiones que influyen en el rendimiento, dimensiones, coste y consumo de energía y recursos de un sistema informático.
- Analizar la importancia de la máquina de Turing y las diferentes arquitecturas en la historia de la programación y su influencia en la tecnología actual.
- Explicar el funcionamiento y las características básicas de la máquina de Turing, la arquitectura de Harvard y la arquitectura de Von Neumann
- Comprender la diferencia entre las diferentes topologías de red y sus características, incluyendo ventajas y desventajas.
- Analizar y comparar los costos de implementar diferentes topologías de red.
- Identificar la topología de red adecuada para una situación específica en función de los requisitos de la red y las restricciones de presupuesto.
- Evaluar la escalabilidad, la fiabilidad y la velocidad de transmisión de datos en diferentes topologías de red.
- Aplicar los conceptos de topología de red para la resolución de problemas en un entorno de red real.
- Comprender el concepto de protocolos de red, su función y los diferentes tipos más comunes como TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP y DHCP.
- Conocer la importancia de los estándares IEEE, su propósito y los estándares más conocidos.
- Identificar los diferentes tipos de cableado, sus características y usos en sistemas informáticos.
- Conocer los diferentes tipos de conectores utilizados en sistemas informáticos.
- Aprender a realizar un análisis concienzudo para elegir el tipo de cableado y conector adecuado para un sistema y entorno específicos, considerando las necesidades de la red y los dispositivos conectados.

Tech Hub <FP> euroformac

Los sistemas informáticos son fundamentales para cualquier desarrollador informático, ya que le permiten crear, probar y depurar software de manera eficiente y efectiva. Los sistemas informáticos modernos están compuestos por hardware, software y redes, y su función es permitir que los desarrolladores trabajen con herramientas poderosas y eficientes para crear soluciones informáticas de alta calidad.

Los sistemas informáticos modernos están diseñados para proporcionar una plataforma de trabajo estable y segura para los desarrolladores. Esto incluye sistemas operativos, software de desarrollo, herramientas de análisis de datos y redes de comunicación, entre otros elementos. Además, estos sistemas están diseñados para ser escalables, lo que significa que pueden crecer y evolucionar con el tiempo a medida que los requisitos de los proyectos y las necesidades de los clientes cambian.

Un desarrollador informático debe tener un conocimiento sólido de los sistemas informáticos para poder aprovechar todo su potencial. Esto incluye saber cómo configurar y mantener un sistema, cómo optimizar su rendimiento y cómo solucionar problemas técnicos. También debe ser capaz de trabajar con varios sistemas operativos y lenguajes de programación para poder crear soluciones efectivas para una amplia variedad de aplicaciones y dispositivos.

Entonces **Crees esencial que los desarrolladores tengan un conocimiento sólido de los sistemas informáticos y estén capacitados para trabajar con ellos de manera efectiva para lograr el éxito en su trabajo?**

Tech Hub <FP> euroformac

1. Introducción

Bienvenidos a esta unidad de aprendizaje! Durante este período, profundizaremos en el mundo de la arquitectura de ordenadores y las redes de computadoras. En esta unidad, aprenderemos la definición de **arquitectura de ordenadores** y su relación con el hardware y el software, y conoceremos los diferentes principios que guían el diseño de la arquitectura de ordenadores. También identificaremos las limitaciones y decisiones que influyen en el rendimiento, dimensiones, coste y consumo de energía y recursos de un sistema informático.

Además, analizaremos la importancia de la **máquina de Turing** y las diferentes arquitecturas en la historia de la programación y su influencia en la tecnología actual. Hablaremos sobre la máquina de Turing, la **arquitectura de Harvard** y la **arquitectura de Von Neumann**, así como su funcionamiento y características básicas.

En cuanto a las **redes de computadoras**, conoceremos las diferentes topologías de red y sus características incluyendo ventajas y desventajas. Analizaremos y compararemos los costos de implementar diferentes topologías de red y aprenderemos a identificar la topología de red adecuada para una situación específica en función de los requisitos de la red y las restricciones de presupuesto.

Además, evaluaremos la escalabilidad, la fiabilidad y la velocidad de transmisión de datos en diferentes topologías de red y aplicaremos los conceptos de topología de red para la resolución de problemas en un entorno de red real.

También hablaremos sobre el concepto de protocolos de red, su función y los diferentes tipos más comunes como TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP y DHCP, y conoceremos la importancia de los estándares IEEE, su propósito y los estándares más conocidos.

Por último, aprenderemos sobre los diferentes tipos de cableado, sus características y usos en sistemas informáticos, y conoceremos los diferentes tipos de conectores utilizados en sistemas informáticos. Aprenderemos a realizar un análisis concienzudo para elegir el tipo de cableado y conector adecuado para un sistema y entorno específicos, considerando las necesidades de la red y los dispositivos conectados.

Tech Hub <FP> euroformac

2. Arquitectura de ordenadores. Máquina de Turing, arquitectura Harvard y arquitectura de Von Neumann. Programa almacenado

En este apartado vamos a aprender en qué consiste la arquitectura de ordenadores y las principales innovaciones que ha habido en este campo.

Cuando hablemos de arquitectura de ordenadores nos referiremos a la organización lógica de los equipos informáticos, es decir, cómo van a ser las características de un ordenador en lo relativo al *hardware* y *software*, así como la interacción que habrá entre ellos. Entenderemos hardware como al conjunto de unidades físicas que van a formar un ordenador o sistema informático y software como ese conjunto de programas y rutinas que van a correr en nuestro sistema.

La arquitectura en informática tiene diferentes significados dependiendo del componente del hardware al que nos refiramos. Dentro de ellos podremos identificar diferentes principios que van a guiar el diseño de estas unidades. Estos principios van a establecer qué tipo de hardware voy a necesitar y cómo va a interactuar.

Al igual que la arquitectura de un edificio va a ser diferente dependiendo del objetivo que éste tenga, en el diseño de un ordenador va a servir para indicar las limitaciones y beneficios que tendrá el sistema informático en cuanto a:

- Rendimiento.
- Dimensiones.
- Coste.
- Consumo de energía y recursos.

Hasta el momento hemos estado tratando la arquitectura de software y hardware indiferentemente. Hay que puntualizar que no son lo mismo, mientras que la arquitectura de hardware se refiere únicamente a cómo se implementan lógicamente cada uno de los elementos de un ordenador, la arquitectura de software trata las funciones y tareas que un sistema va a poder realizar.

2.1 Máquina de Turing

Una de las principales innovaciones en el campo de la computación vino de la mano del matemático Alan Turing que creó la máquina que lleva su nombre.

Esta compleja máquina no se trata tanto un ordenador al uso, sino de un *autómata que es capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo* (Torres Cardona, 2021).

Como hemos comentado anteriormente, una máquina de Turing no se trata de una máquina en el sentido estricto, sino que es un modelado matemático que permite reducir la estructura de cualquier dispositivo a su forma más esencial. Es decir, la máquina puede ejecutar funciones en una secuencia de pasos discretos asumiendo solo una lista finita de estados en cualquier momento dado.

La máquina en sí misma consiste en una cinta infinita y extensible, en la que el cabezal de la misma es capaz de llevar a cabo diferentes operaciones en la misma cinta, y un mecanismo de control modificable en la cabeza que puede almacenar las direcciones de un conjunto finito de instrucciones. Esta cinta está dividida en celdas o cuadrados que pueden imprimir un número determinado de números o símbolos. El cabezal de la cinta tiene la habilidad de moverse, leer, escribir o borrar cualquier celda y cambiar cualquier estado en el que este la misma en cualquier momento.

En cuanto al producto que podremos obtener de una máquina de Turing se puede leer una vez que la máquina se ha parado, ya que la cinta infinita de la máquina de Turing puede contener cualquier tipo de información. La máquina de Turing es considerada como un modelo fundamental en la teoría de la computación y en la programación, ya que ha permitido la creación de otros modelos y arquitecturas de computadoras que utilizamos hoy en día. En resumen, la máquina de Turing ha sido una herramienta crucial para entender los fundamentos de la programación y ha sentado las bases para el desarrollo de la tecnología actual en el ámbito de la informática.

Sabías que

La influencia en el campo de la informática de Alan Turing es tal que una de las hipótesis de por qué el logotipo de Apple es una manzana mordida proviene de la forma en la que murió. El matemático murió envenenado al morder una manzana que contenía cianuro. Se cree que su muerte fue un accidente, pero en la época surgieron diferentes versiones: desde el suicidio hasta una conspiración para acabar con su vida

2.2 Arquitectura de Harvard

Una de las evoluciones de la máquina de Turing es la arquitectura de Harvard. En esta arquitectura separaremos la memoria en dos partes claramente

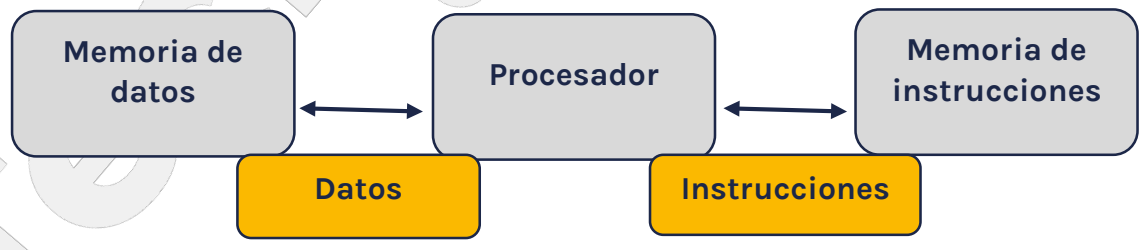
diferenciadas: una incluirá los datos y otra las instrucciones. Actualmente esta memoria no la usaremos para ordenadores de sobremesa o generalistas, sino que la usaremos para crear determinadas aplicaciones con objetivos muy específicos, como en los microcontroladores.

Es importante resaltar que los sistemas de conexión entre los datos y las instrucciones van a ser independientes, usando el procesador como nexo entre ambos. De esta manera, debemos tener en cuenta que al diseñarlo deberemos crear mapas de direcciones para ambas comunicaciones: una para los datos y otra para las instrucciones.

En cuanto a la decisión para decidirnos por esta arquitectura debemos tener en cuenta que una de las principales ventajas que muestra esta arquitectura es la compartimentalización de las memorias para mejorar el rendimiento. Por otro lado, la principal desventaja es que, al dividir estas memorias en dos, no vamos a conseguir esta mejora de rendimiento si no tenemos un sistema en el cual tengamos sincronizada la lectura de instrucciones y datos.

Definición

Un controlador o microcontrolador es un sistema encargado de controlar el funcionamiento de un dispositivo, como, por ejemplo, controlar que el nivel de un depósito de agua esté siempre entre un nivel mínimo y un nivel máximo o controlar las funciones de un electrodoméstico. (Orenga y Manonellas, s.f.)



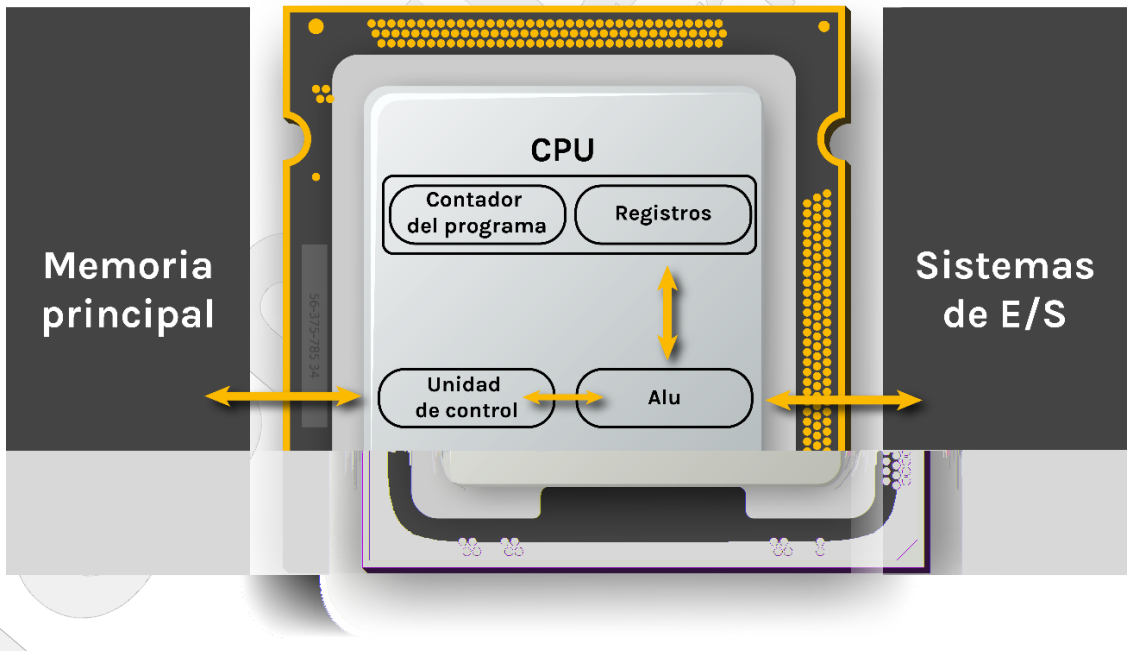
2.3 Arquitectura Von Neumann y programa almacenado

Ahora vamos a analizar la arquitectura de Von Neumann. Esta arquitectura se caracteriza principalmente porque el almacenamiento se encuentra en el mismo sitio para las instrucciones y los datos. Al guardar toda la información

en el mismo sitio solo deberemos implantar un único conector entre ellos. Una de las ventajas que podemos encontrar en este modelo es la eficiencia que genera el tener que desarrollar un solo conector, aunque este será un poco más complicado que en la arquitectura de Harvard, debido a que tendremos que incluir en él un componente de ambigüedad para distinguir si lo que estamos recuperando son datos o instrucciones.

En esta arquitectura encontraremos cinco componentes principales:

- **ALU (arithmetic logic unit) o unidad lógica aritmética**. Básicamente se trata de la unidad que nos va a permitir realizar operaciones lógica y aritméticas entre dos números. Actualmente ha habido una evolución a los FPU (Floating Point Unit) que se trata de lo mismo, pero nos permite utilizar datos de tipo float, lo que lo hace más versátil pero también más complejo y sofisticado.
- Una unidad de control.
- Memoria.
- Un sistema de E/S de datos.
- Una conexión entre las distintas partes o componentes.



Hoy, esta es la arquitectura que se usa para los ordenadores generalista, ya que su flexibilidad y adaptabilidad permite la realización de muchas más tareas como la programación almacenada.

De esta arquitectura realizada por John Von Neumann, se desarrolló el concepto de programa almacenado, es decir, se usa una misma memoria para almacenar tanto instrucciones como datos.

Importante: debemos tener claro que la mayor diferencia entre la arquitectura de Harvard y la de Von Neumann es la ubicación de la memoria. Esta diferencia radica en que en la arquitectura de Harvard tendremos dos memorias , una de ellas para los datos y la otra para las instrucciones mientras que en la de Von Neumann tendremos todo en un único espacio.

Tech Hub <FP> euroformac

3. Componentes de un sistema informático. Hardware, software y componente humano

Antes de sumergirnos en los componentes por separado debemos entender que es lo que vamos a entender por los diferentes elementos funcionales que encontramos dentro de un sistema informático:

- **Hardware**: se trata del componente físico del sistema o, dicho de otra manera, todo aquello que podremos tocar de un ordenador, ya que esté dentro del propio sistema o a la vista. Esto incluye todos los sistemas electrónicos, mecánicos, eléctricos o mezcla de los anteriores.
- **Software**: Se tratará del componente no físico o lógico del sistema informático. En este punto tendremos definidas nuestras rutinas, programas informáticos o aplicaciones que vayamos a utilizar en un sistema informático.
- **Componente humano**: Se trata del elemento que interactúa con los dos anteriores solicitando la ejecución de las diferentes tareas para las que el sistema ha sido diseñado.

3.1 Hardware

Como hemos visto anteriormente se trata del componente físico del sistema y consta, principalmente de los siguientes elementos:

- **CPU o unidad de proceso**: Es el componente que está encargado de procesar la información. Dentro de nuestro sistema informático va a ser uno de los principales elementos, y dentro de ella encontraremos como núcleo el microprocesador.
- **Memoria principal**: Siguiendo una arquitectura generalista, como hemos visto anteriormente, esta será la de Von Neumann, que se va a encargar de guardar los datos e instrucciones que posteriormente procesará la CPU. Dentro de esta memoria la principal, la más común es la llamada RAM (Random Access Memory). En esta tendremos almacenada la información durante el periodo que el equipo se encuentre conectado. En esta memoria se almacenaría, por ejemplo, la información cuando copiamos y pegamos en Word.
- **Memoria secundaria**: Al contrario que la primera, en esta guardaremos los datos que queramos conservar, es decir, no va a depender de si el sistema informático está encendido el que estos se almacenen. De esta forma, guardaremos información como puede ser el propio archivo

Word que creemos, las aplicaciones informáticas o los diversos datos que vayamos a necesitar en nuestro día a día. Actualmente las más comunes sería las unidades de estado sólido (SSD) o las unidades de almacenamiento en la nube, como OneDrive o Google Drive. Otros ejemplos que se encuentran cada vez más en desuso pueden ser los discos duros (HDD), usados anteriormente en vez de las unidades en estado sólido, los discos ópticos (CD o BluRay) o las memorias USB.

- **Periféricos**: De acuerdo con la arquitectura de Von Neumann anteriormente presentada, estos elementos van a ser los que permitan la entrada y salida de información del sistema. En este punto podemos separarlos en tres tipos claramente definidos:
  - Los que permiten la entrada de información en el sistema, como pueden ser un ratón o un teclado.
  - Los que sirven para la salida de información, como un proyector o una pantalla de visualización.
  - Lo que cumplen con una función de entrada y salida de información, como puede ser un router, una pantalla táctil o unidades de disco externas.
- **Placa base**: No es más que el soporte físico que nos permite conectar e instalar todos los componentes anteriores.

3.2 Software

Como hemos visto anteriormente se trata del componente lógico del sistema y consta, principalmente de los siguientes elementos:

- **Sistema operativo**: El sistema operativo es el componente más importante dentro de un sistema informático, ya que va a controlar y organizar los diferentes elementos definidos en el hardware. Los principales sistemas operativos que hay actualmente en el mercado son GNU/Linux, MacOS y Windows para ordenadores y Android e iOS para dispositivos móviles. Es muy importante decidir en qué sistema operativo vamos a querer ejecutar nuestros programas ya que, dependiendo del objetivo que tenga nuestro sistema va a ser clave a la hora de calcular costes, rendimiento o gestionar posibles incompatibilidades de estos sistemas operativos con los diferentes programas informáticos que necesitemos instalar.
- **Aplicaciones del sistema**: Las aplicaciones del sistema no serían más que los programas informáticos que vamos a instalar en nuestro

sistema. Dentro de estas aplicaciones podemos incluir algunas que se pueden identificar claramente como puede ser Google Chrome o Microsoft Edge u otras que dan soporte al sistema operativo como puede ser Java.

3.3 Componente humano o peopleware

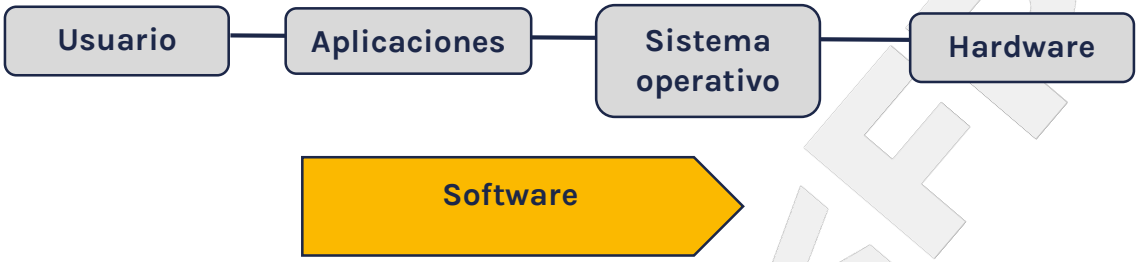
Este componente va a ser el que interaccione tanto con el hardware como con el software y se pueden dividir de la siguiente manera:

- **Usuarios finales**: En este grupo incluimos a la persona de a pie, es decir, cualquier usuario que utiliza el ordenador de manera habitual para trabajar, navegar o realizar cualquier otro tipo de gestión con él. Una característica común es que no suelen poseer conocimientos informáticos elevados en el sentido de programar una aplicación nueva o diseñar una red.
- **Usuarios profesionales**: Este amplio grupo engloba a todos los profesionales que se dedican a la informática. Aquí entraríamos nosotros al completar este módulo al mismo nivel que un administrador de base de datos encargado de definir una estructura de tablas e información o un administrador web que gestiona una página corporativa de alguna empresa.

Tech Hub <FP> euroformac

4. Estructura y clasificación

Cuando hablamos de estructura de un sistema informático nos referimos a cómo los diferentes elementos del sistema interaccionan entre sí. Después de haber visto uno a uno cada uno de los elementos en el apartado anterior vamos a proceder a ver cómo se hablan entre ellos de una manera visual:



En cuanto a su clasificación podemos hablar de varios criterios, pero los principales pueden ser los siguientes:

- **Según uso:**
  - **Uso específico**: Estos serían los diseñados para un propósito muy concreto, como puede ser una máquina de Turing.
  - **Uso general**: Son sistemas más flexibles que permiten la realización de múltiples tareas como un teléfono móvil o un portátil.

- **Según el paralelismo de los procesadores:**
  - MIMD, Multiple Instruction Multiple Data.
  - SIMD, Single Instruction Multiple Data.
  - SISD, Single Instruction Single Data.

- **Según el tipo de ordenador utilizado por el sistema o su capacidad de procesamiento:**
  - **Workstations**: Se trata de estaciones de trabajo diseñadas, generalmente, para el trabajo técnico o científico. Se trata de ordenadores de altas prestaciones que, generalmente, se encuentran conectados físicamente con los servidores.

Tech Hub <FP> euroformac

- **Servidores de gran capacidad o macrocomputadoras**: En este caso podemos hablar de servidores empresariales que soportan una gran carga de trabajo y están dimensionados para ello.
- **Microordenadores**: En esta categoría podemos incluir, por ejemplo, los portátiles, smartphones o videoconsolas.
- **Superordenadores**: En esta categoría entrarían los grandes ordenadores, como el MareNostrum, el ordenador más potente de España.
- **Terminales ligeros o thin clients**: Se trata de un ordenador físico o un software con una arquitectura cliente-servidor que se encarga de las comunicaciones entre un servidor remoto y el usuario que quiere acceder a él. En este bloque podemos ubicar productos como el Clientron U700 que, aun tratándose de un procesador que puede realizar más o menos las mismas tareas que un ordenador tradicional, ocupa mucho menos espacio y su precio es bastante más barato.

- **Según la arquitectura:**
  - **Arquitectura cliente-servidor**: Se trata de un modelo de diseño de software que reparte las tareas entre el cliente (demandante de la información) y un servidor (oferente). Este sería el modelo que usan la mayoría de las páginas web, en las que una parte del código, la más ligera, se ejecuta en el navegador del cliente y los procesamientos más pesados se dejan para el servidor de la página web.
  - **Arquitectura de n capas**: Esta arquitectura busca separar lógica y físicamente los procesos que se han de realizar. Es una forma

sencilla de asignar responsabilidades, tareas y dependencias. Este tipo de arquitecturas se suelen usar en procesos empresariales que necesitan de una gran precisión y trazabilidad, pero no necesitan de un proceso extremadamente rápido, ya que la propia existencia de estas capas ralentiza el proceso de la información. Generalmente, cuantas más capas existan, más lento será el proceso, aunque no siempre se cumple.

- **Servidor de transacciones**: Se trata de una arquitectura usada sobre todo para la gestión de transacciones en mainframe.
- **Servidor de aplicaciones**: Se trata de un software o hardware que ejecuta determinadas aplicaciones para una red de ordenadores. Un ejemplo muy utilizado es Tomcat.
- **Sistema aislado**: Se trata de un sistema que, por cualquier razón, no está conectado a otros sistemas externos. Esto se suele hacer sobre todo por motivos de seguridad.

Tech Hub <FP> euroformac

5. Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos

Tal y como hemos visto en el apartado de hardware, los periféricos van a ser todos los dispositivos que van a estar alrededor de nuestro sistema informático. Igual que hicimos anteriormente vamos a separarlos por periféricos de entrada, de salida o de entrada y salida para ir analizando uno a uno.

5.1 Periféricos de entrada

Recordando lo visto anteriormente estos serían los periféricos que solo permiten la entrada de información en un sistema informático. En este apartado veremos los principales, pero hay que tener en cuenta que pueden existir muchos más y que tendremos que ir actualizándonos, ya que pueden ir surgiendo nuevos.

- **Teclado**: Permite ingresar texto y comandos en el ordenador.
- **Ratón**: Es un dispositivo de entrada que permite controlar el cursor y realizar acciones en el monitor. Actualmente los portátiles incorporan un touchpad para realizar estas funciones.
- **Escáner**: Permite la digitalización de documentos e imágenes para su almacenamiento o procesamiento en el ordenador.
- **Cámara web**: Permite capturar imágenes y video para ser utilizados en el ordenador.
- **Micrófono**: Permite ingresar audio en el ordenador.
- **Joystick**: Es un dispositivo de entrada utilizado en videojuegos para controlar los movimientos de los personajes en la pantalla.

5.2 Periféricos de salida

En este caso vamos a analizar los periféricos de salida, que son los que nos van a permitir visualizar la información que está ha sido o está siendo procesada por el ordenador. Entre ellos destacan los siguientes:

- **Monitor**: Es la pantalla principal del sistema y permite visualizar la información contenida o procesada por el ordenador. Actualmente

están proliferando los monitores táctiles (en este caso hablaríamos de un periférico de entrada/salida).

- **Impresora**: Permite imprimir información en papel.
- **Altavoces**: Permiten la reproducción de sonido en el ordenador.
- **Proyector**: Permite proyectar imágenes y video en una pantalla o pared.
- **Plotter**: Es un dispositivo de impresión especializado que se utiliza para producir gráficos y dibujos de alta calidad.

Estos son solo algunos ejemplos de los periféricos de salida que pueden formar parte de un sistema informático. Cada uno de ellos tiene características y especificaciones específicas que lo hacen adecuado para diferentes tareas y necesidades. Por ejemplo, una impresora láser es adecuada para producir documentos de texto de alta calidad, mientras que un plotter es adecuado para producir gráficos y dibujos de gran tamaño.

5.3 Periféricos de entrada/salida

En este caso vamos a analizar los principales periféricos que permiten tanto la entrada como la salida de la información. Debemos tener en cuenta que, como en el caso de los monitores o pantallas táctiles, hay periféricos que van evolucionando con lo que tendremos que recategorizarlos según su funcionalidad y no pensar en esto como categorías estáticas.

- **Unidad óptica**: Permite almacenar y leer información en discos ópticos, esto es CDs, DVDs o BluRay entre otros.
- **Dispositivos de almacenamiento externo**: Son dispositivos de almacenamiento que se conectan a la computadora a través de un puerto USB y permiten transferir archivos y datos. En este caso estamos hablando de periféricos como un disco de almacenamiento externo o un pendrive
- **Periféricos relacionados con las comunicaciones**: En esta categoría encontramos los dispositivos que se encargan de la transmisión y recepción de datos por las redes de comunicación, como puede ser un router o un conmutador.

Tech Hub <FP> euroformac

6. Normas

Las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales son muy importantes para un administrador de redes, ya que su trabajo implica el manejo de equipos y sistemas sensibles y la protección de información confidencial. Aquí hay algunas normas importantes que un administrador de redes debe seguir:

- **Mantener actualizado el software y los sistemas**: Eso permite garantizar la seguridad y proteger contra vulnerabilidades y ataques.
- **Configurar firewalls y proteger con contraseñas**: Es importante configurar firewalls y proteger los sistemas con contraseñas fuertes para prevenir accesos no autorizados.
- **Realizar copias de seguridad regulares**: Debemos realizar copias de seguridad regulares de los datos importantes para recuperarlos en caso de fallas o pérdida de datos.
- **Proteger dispositivos móviles**: Debemos proteger los dispositivos móviles, como laptops y smartphones, contra robo y pérdida, y mantener actualizado el software de seguridad.
- **Mantener una buena organización de cables**: Se debe mantener una buena organización de los cables para evitar tripping y otros accidentes en el lugar de trabajo.
- **Tomar medidas contra el malware**: Es importante tomar medidas contra el malware, como mantener actualizado el software de seguridad, escanear regularmente los sistemas y evitar descargar archivos sospechosos.
- **Formación continua**: Un administrador de redes se tiene que mantener actualizado y participar en formación continua para conocer las últimas técnicas y soluciones de seguridad.
- **Políticas de seguridad**: Establecer políticas de seguridad claras y rigurosas que incluyan procedimientos detallados para el acceso a los sistemas y la información confidencial, así como medidas para garantizar la privacidad y la protección de datos sensibles.
- **Seguridad física**: Proteger los sistemas y dispositivos físicos contra daños, robo o acceso no autorizado, mediante la implementación de medidas físicas de seguridad, como cerraduras, alarmas y cámaras de vigilancia.
- **Control de acceso**: Debemos controlar el acceso a los sistemas y la información confidencial mediante la asignación de permisos y la autenticación de usuarios.

Tech Hub <FP> euroformac

- **Monitoreo de seguridad**: Es importante monitorear continuamente los sistemas y dispositivos para detectar posibles amenazas o vulnerabilidades, y tomar medidas para corregirlas de manera oportuna.
- **Preparación ante desastres**: Ningún sistema es infalible con lo que es clave prepararse ante posibles desastres, como incendios, inundaciones o fallas en el suministro eléctrico, mediante la implementación de medidas de respaldo y recuperación de desastres.
- **Compliance** con normativas y regulaciones: Es importante cumplir con todas las normativas y regulaciones aplicables en materia de seguridad de la información, como la normativa sobre protección de datos personales y privacidad.

Estas son solo algunas de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales para un administrador de redes. Es importante cumplir con todas las normas y regulaciones aplicables en su lugar de trabajo para garantizar un ambiente de trabajo seguro y proteger la información y los sistemas importantes.

Importante

La seguridad de la información y los sistemas es una responsabilidad continua, y es importante mantenerse actualizado y seguir las mejores prácticas en todo momento.

Tech Hub <FP> euroformac

7. Medios de transmisión. Guiados y no guiados

Los medios de transmisión son los canales a través de los cuales se transmiten los datos en un sistema informático. Se pueden clasificar en dos tipos principales: medios de transmisión guiados y no guiados.

7.1 Medios de transmisión guiados

Los medios de transmisión guiados son aquellos que tienen un camino fijo y limitado para la transmisión de datos. Estos medios proporcionan una transmisión segura y confiable de datos, lo que los hace ideales para aplicaciones críticas en términos de tiempo y seguridad de la información.

Entre los medios de transmisión guiados más comunes se encuentran los siguientes:

- **Cables de cobre**: Son los medios más comunes y económicos para la transmisión de datos. Hay dos tipos de cables de cobre: par trenzado sin blindaje (UTP) y par trenzado blindado (STP). Los cables UTP son más populares y utilizados en redes de área amplia (WAN) y locales (LAN), mientras que los cables STP se utilizan en redes de área amplia en las que se requiere una mayor seguridad.
- **Fibra óptica**: La fibra óptica es un medio de transmisión guiado que utiliza luz para transmitir datos a larga distancia. Es más caro que los cables de cobre, pero es más seguro y ofrece una mayor velocidad de transmisión de datos. La fibra óptica es ideal para aplicaciones de alta velocidad, como centros de datos y redes metropolitanas.

7.2 Medios de transmisión no guiados

Los medios de transmisión no guiados son aquellos que no tienen un camino fijo y limitado para la transmisión de datos. En su lugar, utilizan el aire para transmitir señales de radio a larga distancia.

Entre los medios de transmisión no guiados más comunes se encuentran los siguientes:

- **Ondas de radio**: Las ondas de radio se utilizan en redes inalámbricas para transmitir datos a larga distancia. Son ideales para aplicaciones en áreas remotas o en lugares donde no se dispone de infraestructura de cableado.

- **Infrarrojos**: Los infrarrojos se utilizan para transmitir datos a corta distancia, como en una sala de conferencias o en una red doméstica.
- **Microondas**: Las microondas se utilizan en redes de área amplia para transmitir datos a larga distancia. Son ideales para aplicaciones en áreas remotas o para conectar diferentes redes.

En general, los medios de transmisión guiados y no guiados son esenciales para la transmisión de datos en un sistema informático. La elección del medio adecuado depende de las necesidades específicas de la aplicación y de la infraestructura de red disponible.

Tech Hub <FP> euroformac

8. Características de las redes. Ventajas e inconvenientes

Claro, una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados que permiten compartir recursos, comunicarse y transferir datos entre sí. Las redes informáticas pueden ser de diferentes tamaños y tipos, desde pequeñas redes locales (LAN) que conectan dispositivos en una sola ubicación, hasta grandes redes de área amplia (WAN) que conectan dispositivos en diferentes partes del mundo. En cualquier caso, las redes informáticas juegan un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas y en la economía mundial, ya que permiten una mayor colaboración, productividad y eficiencia en muchas áreas. En este apartado, describiremos algunas de las características más importantes de las redes de un sistema informático, pero pueden variar según la naturaleza y las necesidades de cada organización:

- **Compartir recursos**: Una de las principales características de las redes es la capacidad de compartir recursos, como impresoras, discos duros y software. Esto permite a los usuarios acceder a los recursos sin tener que adquirir una copia independiente para cada uno.
- **Comunicación**: Las redes permiten a los usuarios comunicarse entre sí, ya sea mediante correo electrónico, mensajería instantánea o videoconferencia.
- **Acceso a Internet**: Las redes también permiten a los usuarios acceder a Internet y a la información y recursos en línea.
- **Centralización de datos**: Las redes permiten centralizar y administrar los datos de una organización, lo que permite una gestión más eficiente y una mayor seguridad de los datos.
- **Escalabilidad**: Las redes pueden escalarse para adaptarse a las necesidades cambiantes de una organización, ya sea mediante el aumento del número de usuarios, la adición de nuevos recursos o la mejora de la velocidad de transmisión de datos.
- **Conectividad**: Las redes permiten conectar diferentes dispositivos y sistemas, lo que permite una mayor colaboración y productividad entre los usuarios.
- **Seguridad**: Las redes deben ser seguras para proteger la privacidad y la integridad de los datos. Esto puede lograrse mediante la implementación de medidas de seguridad, como la autenticación de usuarios, la encriptación de datos y la detección y prevención de intrusiones.

Tech Hub <FP> euroformac

- **Interconexión**: La interconexión es la base de las redes informáticas. Sin ella, no sería posible compartir recursos o transferir datos entre dispositivos.
- **Compartición de recursos**: Las redes informáticas permiten compartir recursos como impresoras, archivos, unidades de almacenamiento, etc. Esto significa que varios usuarios pueden acceder a los mismos recursos de manera simultánea, lo que aumenta la eficiencia y la productividad.
- **Comunicación**: Las redes informáticas permiten la comunicación entre los dispositivos conectados, lo que significa que los usuarios pueden enviar y recibir información de manera rápida y eficiente.
- **Escalabilidad**: Las redes informáticas deben ser escalables, lo que significa que deben ser capaces de adaptarse a las necesidades crecientes de la organización. Esto permite a las empresas añadir más dispositivos a la red a medida que la necesitan.
- **Seguridad**: La seguridad es un aspecto crítico de las redes informáticas. Deben estar diseñadas para proteger la información y los recursos de posibles amenazas como el hacking, el malware, la privacidad, entre otros.
- **Fiabilidad**: Las redes informáticas deben ser fiables y estar disponibles en todo momento. Esto significa que los usuarios deben ser capaces de acceder a los recursos y transferir información de manera confiable y sin interrupciones.
- **Flexibilidad**: Las redes informáticas deben ser flexibles y adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. Esto significa que deben permitir la conexión de diferentes tipos de dispositivos, como computadoras, dispositivos móviles, etc.

8.1 Ventajas y desventajas de las redes

En general, las redes informáticas ofrecen muchas ventajas, como la compartición de recursos, la comunicación eficiente, el acceso a Internet y la centralización de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta las posibles desventajas y tomar medidas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad y fiabilidad de la red

Tech Hub <FP> euroformac

Característica	Ventajas	Desventajas
Compartir recursos	Permite a los usuarios acceder a recursos compartidos sin tener que adquirir copias independientes	Puede haber conflictos o problemas de acceso si varios usuarios intentan usar el mismo recurso al mismo tiempo
Comunicación	Permite a los usuarios comunicarse entre sí de manera eficiente y rápida	Puede haber problemas de privacidad si la comunicación no está segura
Acceso a Internet	Permite a los usuarios acceder a información y recursos en línea	Puede haber problemas de seguridad si la conexión a Internet no está protegida adecuadamente
Centralización de datos	Permite una gestión más eficiente y segura de los datos de una organización	Puede ser vulnerable a ataques o fallos si la centralización no está adecuadamente protegida
Escalabilidad	Permite adaptarse a las necesidades cambiantes de una organización	Puede ser costoso escalar la red si se requiere de un mayor número de recursos
Conectividad	Permite una mayor colaboración y productividad entre los usuarios	Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes dispositivos y sistemas
Seguridad	Protege la privacidad y la integridad de los datos	Puede ser costoso implementar medidas de seguridad adecuadas
Interconexión	Es la base de las redes informáticas y permite compartir recursos y transferir datos	Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes redes y sistemas
Fiabilidad	Permite acceder a los recursos y transferir	Puede haber interrupciones o fallos

	información de manera confiable y sin interrupciones	en la red si no está diseñada adecuadamente
Flexibilidad	Permite adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios	Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes dispositivos y sistemas

Tech Hub <FP> euroformac

9. Tipos de redes. Clasificación por alcance, por tipología de red y por la direccionalidad de los datos: Simplex, half-duplex y full duplex

Las redes informáticas son un conjunto de dispositivos conectados entre sí que se utilizan para compartir recursos, transferir información y permitir la comunicación entre los dispositivos. Las redes se pueden clasificar de muchas maneras, pero las clasificaciones más comunes son por su alcance, topología de red y direccionalidad de los datos. En este texto se explicarán los diferentes tipos de redes y sus características.

9.1 Tipos por redes de alcance

Las redes se pueden clasificar por su alcance, es decir, por la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a la red. Algunos de los tipos de redes por alcance incluyen:

- **Red de Área Local (LAN):** Es una red de computadoras restringida geográficamente y que se utiliza en una oficina o una institución. Un ejemplo de una LAN es una red en una escuela o en una pequeña empresa.
- **Red de Área Amplia (WAN):** Es una red de computadoras que se extiende a través de una gran área geográfica, como una ciudad, un estado o un país. Un ejemplo de una WAN es Internet.
- **Red de Área Metropolitana (MAN):** Es una red de computadoras que se extiende a través de una zona metropolitana, como una ciudad grande.

9.2 Tipos de redes por tipología de red

Las redes también se pueden clasificar por su topología de red, es decir, por la forma en que los dispositivos están conectados entre sí. Esto lo veremos en detalle más adelante, pero algunos de los tipos de redes por topología incluyen:

- **Topología en estrella**: Es una topología en la que todos los dispositivos están conectados a un dispositivo central, como un switch o un router.
- **Topología en bus**: Es una topología en la que los dispositivos están conectados en una línea continua, como un bus de autobús.

- **Topología en anillo:** Es una topología en la que los dispositivos están conectados en un anillo, con cada dispositivo conectado a dos dispositivos adyacentes.
- **Topología en árbol:** Es una topología en la que los dispositivos están organizados en una estructura de árbol, con un dispositivo central como raíz y dispositivos secundarios conectados a él.

9.3 Tipos de redes por direccionalidad de datos

Las redes también se pueden clasificar por la direccionalidad de los datos, es decir, por la forma en que los datos se transmiten a través de la red. Algunos de los tipos de redes por direccionalidad incluyen:

- **Modo simplex**: Es una forma de transmisión de datos en la que los datos solo pueden fluir en una dirección. Un ejemplo de simplex es la transmisión de datos de una televisión a un receptor.
- **Modo half-duplex**: Es una forma de transmisión de datos en la que los datos pueden fluir en ambas direcciones, pero no a la misma vez. Un ejemplo de half-duplex es una conversación por radio en la que solo una persona puede hablar a la vez.
- **Modo full-duplex**: Es una forma de transmisión de datos en la que los datos pueden fluir en ambas direcciones al mismo tiempo. Un ejemplo de full-duplex es una llamada telefónica en la que ambas personas pueden hablar y escuchar al mismo tiempo.

En resumen, las redes informáticas se pueden clasificar de muchas maneras, pero las clasificaciones más comunes son por su alcance, topología de red y direccionalidad de los datos. Conociendo estas clasificaciones, es más fácil entender y diseñar una red adecuada para un determinado propósito.

10. Componentes de una red informática

Los componentes de una red informática son los dispositivos y elementos necesarios para que los dispositivos puedan comunicarse y compartir recursos. Algunos de los componentes de una red informática incluyen:

- **Dispositivos de terminación**: Estos incluyen computadoras, impresoras, servidores y otros dispositivos que necesitan conectarse a la red para acceder a sus recursos.
- **Cables**: Los cables son la forma en que los dispositivos se conectan entre sí. Los cables más comunes utilizados en las redes informáticas son el cable de cobre y el cable de fibra óptica.
- **Concentradores**: Los concentradores son dispositivos que reciben los datos de los dispositivos de terminación y los transmiten a su destino. Algunos ejemplos de concentradores incluyen switches y routers.
- **Hubs**: Los hubs son dispositivos simples que reciben los datos de los dispositivos de terminación y los transmiten a todos los demás dispositivos conectados a la red.
- **Switches**: Los switches son concentradores más avanzados que pueden realizar una mayor cantidad de procesamiento de datos para optimizar la transmisión de datos en la red.
- **Routers**: Los routers son dispositivos que se utilizan para enrutar los datos en una red. Pueden utilizar información sobre la dirección IP de los dispositivos para determinar la mejor ruta para la transmisión de datos.
- **Firewalls**: Los firewalls son dispositivos que se utilizan para proteger la red de ataques externos, tales como intrusiones y ataques de virus.
- **Módems**: Los módems son dispositivos que se utilizan para conectar una red a otra, por ejemplo, una LAN a Internet.

Estos son algunos de los componentes más comunes de una red informática. Cada red es única y puede incluir otros componentes adicionales, dependiendo de las necesidades de la organización.

Tech Hub <FP> euroformac

11. Topologías de red: Bus, estrella, anillo, árbol, malla y mixtas

Las topologías de red son la forma en que los dispositivos en una red están conectados entre sí. Algunas de las topologías de red más comunes incluyen:

11.1 Topología en bus

La topología en bus es una de las más simples. En esta topología, los dispositivos están conectados a un cable común llamado bus. Cada dispositivo está conectado a este cable mediante un dispositivo de terminación, que ayuda a prevenir la reflexión de la señal.

Ventajas:

- Es fácil de instalar y configurar.
- Es económica, ya que solo se requiere un cable y una terminación por dispositivo.

Desventajas

- Si el bus se daña, todos los dispositivos de la red se verán afectados.
- No es escalable, es decir, no se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar a la red existente.
- La velocidad de transmisión de datos es limitada.

11.2 Topología en estrella

La topología en estrella es una de las más utilizadas. En esta topología, los dispositivos están conectados a un dispositivo central, como un switch o un router, que actúa como intermediario entre ellos.

Ventajas

- Es fácil de administrar y mantener, ya que solo se requiere un dispositivo central.
- Es escalable, es decir, se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar a la red existente.

- La velocidad de transmisión de datos es alta.
- Si un dispositivo falla, solo afecta a ese dispositivo y no a toda la red.

Desventajas

- Es más costoso que otras topologías, ya que se requieren dispositivos centrales y cables adicionales.
- Si el dispositivo central falla, toda la red se verá afectada.

11.3 Topología en anillo

La topología en anillo es similar a la topología en bus, pero en lugar de tener un bus común, los dispositivos están conectados en un anillo, con cada dispositivo conectado a dos dispositivos adyacentes.

Ventajas

- La velocidad de transmisión de datos es alta.
- Si un dispositivo falla, solo afecta a una parte de la red, ya que los datos se pueden reenviar a través de otro camino.

Desventajas

- Es más costoso que la topología en bus, ya que se requieren más cables.
- Puede haber un retraso en la transmisión de datos debido a la rotación de la señal en el anillo.
- Si falla una sección del anillo, toda la red se verá afectada.

11.4 Topología en árbol

La topología en árbol es una combinación de la topología en bus y en estrella. En esta topología, los dispositivos están conectados en una estructura de ramas y hojas, con un bus principal que conecta las ramas y las hojas individuales que representan los dispositivos.

Ventajas

- Es escalable, es decir, se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar a la red existente.
- La velocidad de transmisión de datos es alta.

Desventajas

- Es más costoso que la topología en bus, ya que se requieren más cables y dispositivos intermedios.
- Si falla una sección del árbol, todos los dispositivos conectados a esa sección se verán afectados.

11.5 Topología en malla

La topología en malla es una red en la que cada dispositivo está conectado a todos los demás dispositivos. Esto permite que los datos se puedan transmitir de muchas maneras diferentes, lo que aumenta la fiabilidad y la disponibilidad de la red.

Ventajas

- La fiabilidad y disponibilidad son altas, ya que los datos se pueden transmitir por muchos caminos diferentes.
- Es escalable, es decir, se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar a la red existente.

Desventajas

- Es muy costoso debido a la cantidad de cables y dispositivos necesarios para conectar todos los dispositivos.
- Puede ser complicado de administrar y mantener.

11.6 Topología mixta

Las topologías mixtas combinan diferentes topologías para formar una red única. Por ejemplo, una topología mixta puede incluir una topología en estrella en una parte de la red y una topología en anillo en otra parte.

Ventajas

- Permite combinar las ventajas de diferentes topologías.

Desventajas

- Puede ser más complicado de administrar y mantener debido a la combinación de diferentes topologías.
- Puede ser más costoso debido a la cantidad de cables y dispositivos necesarios para implementar diferentes topologías.

Tech Hub <FP> euroformac

12. Protocolos. Estándares IEEE

Los protocolos de red son reglas y estándares que controlan cómo se transmiten los datos en una red. Aquí hay una lista de algunos de los protocolos de red más comunes:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Este protocolo garantiza la entrega confiable de los datos en una red, dividiéndolos en paquetes y asegurándose de que lleguen en el orden correcto.
- **UDP (User Datagram Protocol):** Este protocolo es similar al TCP, pero no garantiza la entrega de los datos y no se preocupa por el orden en que lleguen. Se utiliza para aplicaciones que necesitan una transmisión rápida de datos, como los juegos en línea.
- **IP (Protocolo de Internet):** Este protocolo es el que permite que los datos viajen a través de Internet. Define cómo se dividen los datos en paquetes y cómo se transmiten de una red a otra.
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Este protocolo es el que permite la transmisión de información en la World Wide Web. Es el protocolo que utilizan los navegadores web para solicitar y recibir páginas web.
- **FTP (File Transfer Protocol):** Este protocolo permite la transferencia de archivos entre equipos conectados a una red.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Este protocolo es el que permite la transmisión de correo electrónico a través de Internet.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Este protocolo automáticamente asigna direcciones IP a los dispositivos en una red.

Estos son solo algunos de los muchos protocolos de red que existen. Cada uno tiene un propósito específico y se utiliza en diferentes situaciones en función de las necesidades de la red.

Los estándares IEEE son estándares técnicos que se han establecido para garantizar la compatibilidad entre los dispositivos electrónicos y tecnológicos. Estos estándares cubren una amplia gama de tecnologías, incluyendo electrónica, telecomunicaciones, computación, energía eléctrica, etc.

IEEE es una sigla que significa "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Es una organización internacional sin fines de lucro que se dedica a la investigación y desarrollo en el campo de la electrónica y la tecnología.

Algunos de los estándares IEEE más conocidos incluyen el estándar 802.11 para redes inalámbricas, el estándar 802.3 para redes Ethernet, el estándar

1394 para dispositivos de almacenamiento y el estándar 802.15 para dispositivos de baja potencia.

Los estándares IEEE son importantes porque aseguran la compatibilidad entre los diferentes dispositivos y tecnologías, lo que permite a los usuarios interconectar y utilizar estos dispositivos de manera efectiva. Además, también ayudan a garantizar la calidad y la seguridad de los productos tecnológicos.

Tech Hub <FP> euroformac

13. Tipos de cableado. Conectores

Hay varios tipos de cableado que se utilizan en sistemas informáticos para conectar dispositivos y redes. Aquí hay algunos de los más comunes:

- **Cable de cobre**: Este es el tipo de cableado más común en sistemas informáticos y se utiliza para conectar dispositivos y redes. Hay varios tipos de cables de cobre, como el cable par trenzado sin blindaje (UTP), el cable par trenzado blindado (STP) y el cable de par trenzado blindado con múltiples pares (FTP).
- **Cable de fibra óptica**: Este tipo de cableado se utiliza para transmitir datos a largas distancias y es capaz de transmitir datos a altas velocidades. Es resistente a la interferencia electromagnética y es adecuado para redes de alta velocidad y seguridad.
- **Cable de par trenzado sin blindaje (UTP):** Este es un tipo de cable de cobre que se utiliza comúnmente en redes de área local (LAN). Es fácil de instalar y se utiliza para conectar computadoras, impresoras y otros dispositivos en una red.
- **Cable de par trenzado blindado (STP):** Este es un tipo de cable de cobre que se utiliza en entornos industriales y comerciales donde es necesaria una mayor seguridad y protección contra la interferencia electromagnética.

Con respecto a los conectores de un sistema informático, aquí hay algunos de los más comunes:

- **Conector RJ-45:** Este es el conector más común para el cableado de cobre y se utiliza en redes Ethernet.
- **Conector SC**: Este es un conector de fibra óptica que se utiliza en redes de fibra óptica.
- **Conector BNC**: Este es un conector de cobre que se utiliza en redes de área amplia (WAN) y en redes de televisión por cable.
- **Conector USB:** Este es un conector que se utiliza para conectar dispositivos periféricos, como ratones, teclados y dispositivos de almacenamiento, a una computadora.

Estos son solo algunos de los muchos conectores y tipos de cableado que se utilizan en sistemas informáticos. La elección del tipo correcto de cableado y conector depende de las necesidades específicas de cada sistema y entorno con lo que antes de tomar una decisión deberemos realizar un análisis concienzudo.

14. Mapa físico de una red local

El mapa físico de una red local es un diagrama que representa la disposición física de los componentes de una red, como computadoras, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de impresión, routers, switches, etc.

Un mapa físico de una red local incluye los siguientes componentes:

- **Dispositivos de red**: Estos incluyen routers, switches, hubs, firewalls, etc. que se utilizan para gestionar y controlar el tráfico de datos en la red.
- **Ordenadores**: Estos pueden ser estaciones de trabajo, servidores o cualquier otro dispositivo que tenga acceso a la red.
- **Dispositivos de almacenamiento**: Estos incluyen discos duros externos, servidores de archivos, dispositivos de almacenamiento en red (NAS), etc.
- **Dispositivos de impresión**: Estos incluyen impresoras, escáneres, etc.
- **Cableado**: Esto incluye el tipo de cableado que se utiliza para conectar los dispositivos de la red, como el cable de cobre, la fibra óptica, etc.

En el mapa físico de una red local es importante representar la ubicación física de cada dispositivo y cómo están conectados entre sí. Esto incluye la identificación de los conectores y puertos que se utilizan para conectar los dispositivos y la identificación de los cables que se utilizan para conectar los dispositivos.

El mapa físico de una red local es esencial para la planificación, el mantenimiento y el troubleshooting de una red. Ayuda a los administradores de red a comprender cómo están conectados los dispositivos y dónde se encuentran los puntos críticos en la red. Además, también es útil para la identificación de problemas y la solución de problemas en la red.

Tech Hub <FP> euroformac

15. Mapa lógico de una red local

Un mapa lógico de una red local es un diagrama que representa la estructura y la organización de los componentes de una red. Este mapa permite a los administradores de red visualizar y entender fácilmente la configuración de la red y sus relaciones.

Los elementos principales que se incluyen en un mapa lógico de una red local son:

- **Dispositivos de red**: Estos incluyen routers, switches, firewalls, puntos de acceso Wi-Fi, etc. Cada dispositivo de red se representa en el mapa como un símbolo o icono.
- **Conexiones**: Las conexiones representan las conexiones físicas o lógicas entre los dispositivos de red. Se pueden representar como líneas o flechas que conectan los dispositivos.
- **Direcciones IP**: Las direcciones IP se incluyen en el mapa para identificar de manera única a cada dispositivo de red y para permitir la transmisión de datos entre dispositivos.
- **VLANs**: Las VLANs (Virtual LANs) se utilizan para separar los dispositivos de red en grupos lógicos. Cada VLAN se representa en el mapa como un área diferenciada o color.
- **Servicios**: Los servicios de red, como el correo electrónico, el servidor web, la impresora, etc., se representan en el mapa como símbolos o iconos específicos.
- **Subredes**: Las subredes se utilizan para organizar los dispositivos de red en grupos lógicos y para controlar la transmisión de datos. Cada subred se representa en el mapa como un área diferenciada o color.
- **Puertos**: Los puertos se representan en el mapa para indicar los puntos de entrada y salida de los dispositivos de red.

En resumen, un mapa lógico de una red local es una herramienta valiosa para los administradores de red, ya que les permite visualizar la estructura y organización de la red, identificar problemas y realizar cambios con mayor facilidad.

Tech Hub <FP> euroformac

Resumen

En esta unidad de aprendizaje hemos profundizado en el mundo de la arquitectura de ordenadores y las redes de computadoras. En cuanto a la arquitectura de ordenadores, hemos comprendido su definición y relación con el hardware y software, así como los diferentes principios que guían su diseño y las limitaciones y decisiones que influyen en el rendimiento, dimensiones, coste y consumo de energía y recursos de un sistema informático.

También hemos analizado la importancia de la máquina de Turing y las diferentes arquitecturas en la historia de la programación, incluyendo la arquitectura de Harvard y la arquitectura de Von Neumann, y explicando su funcionamiento y características básicas.

En cuanto a las redes de computadoras, hemos conocido las diferentes topologías de red y sus características, incluyendo ventajas y desventajas, y hemos aprendido a identificar la topología de red adecuada para una situación específica en función de los requisitos de la red y las restricciones de presupuesto. También hemos evaluado la escalabilidad, fiabilidad y velocidad de transmisión de datos en diferentes topologías de red y aplicado los conceptos de topología de red para la resolución de problemas en un entorno de red real.

Además, hemos hablado sobre el concepto de protocolos de red, su función y los diferentes tipos más comunes, así como la importancia de los estándares IEEE y los estándares más conocidos.

Por último, hemos aprendido sobre los diferentes tipos de cableado, sus características y usos en sistemas informáticos, y conocido los diferentes tipos de conectores utilizados en sistemas informáticos. También hemos aprendido a realizar un análisis concienzudo para elegir el tipo de cableado y conector adecuado para un sistema y entorno específicos, considerando las necesidades de la red y los dispositivos conectados. En resumen, esta unidad nos ha brindado una comprensión sólida de la arquitectura de ordenadores y las redes de computadoras.

La comprensión de la arquitectura de ordenadores y las redes de computadoras es esencial en la actualidad para cualquier persona que quiera trabajar en el campo de la tecnología de la información. Conocer los diferentes principios y decisiones que influyen en el diseño de un sistema informático puede ayudar a los profesionales a tomar decisiones más informadas sobre qué hardware y software utilizar para mejorar el rendimiento, reducir costos y optimizar el consumo de energía y recursos.

El entendimiento de las diferentes topologías de red, protocolos de red y tipos de cableado también es esencial para aquellos que trabajan en la configuración y mantenimiento de redes informáticas. La elección de la

topología de red adecuada y la comprensión de los protocolos de red son fundamentales para garantizar una transmisión rápida y confiable de datos. Además, el conocimiento de los diferentes tipos de cableado y conectores permitirá a los profesionales seleccionar el tipo adecuado para cada situación específica y garantizar una conexión confiable y duradera.

En resumen, la comprensión de la arquitectura de ordenadores y las redes de computadoras es fundamental para aquellos que trabajan en el campo de la tecnología de la información. Conocer los diferentes aspectos de estos temas permitirá a los profesionales tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento, reducir costos y optimizar el consumo de energía y recursos, así como garantizar una transmisión rápida y confiable de datos en cualquier entorno de red.

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

- Lifewire. (2020). Introduction to network topologies. Recuperado de https://www.lifewire.com/network-topologies-817770
- Mars, J. (n.d.). Principles of computer architecture. Recuperado de https://web.eecs.umich.edu/~jasonmars/courses/fall2014/lectures/4-principles-of-computer-architecture.pdf
- Torres Cardona, R. (2021) Criptografía simétrica y asimétrica y su aplicación en medios digitales como las imágenes, video y audio.
- Universidad Carlos III de Madrid (fecha desconocida). En torno a la figura de Alan Turing. URL: https://ocw.uc3m.es/mod/page/view.php?id=2674
- Universitat Oberta de Catalunya. (s.f.). Anotación sobre "Liderazgo situacional". Recuperado el 12 de febrero de 2023, de http://cv.uoc.edu/annotation/8255a8c320f60c2bfd6c9f2ce11b2e7f/619469/PID_00218274/PID_00218274.html#w31aab5b9c21

Tech Hub <FP> euroformac

Glosario

- **Almacenamiento en la nube**: Es un sistema de almacenamiento en Internet en el que los datos se guardan en servidores remotos en lugar de en un disco local.
- **Aplicaciones**: Son programas informáticos que se ejecutan en el sistema informático para realizar una tarea específica.
- **Arquitectura de ordenadores**: La organización lógica de los equipos informáticos, es decir, cómo se definen las características de un ordenador en cuanto a hardware y software, así como la interacción entre ellos.
- **Arquitectura de Von Neumann**: Una arquitectura de ordenadores en la que existe una sola memoria que almacena tanto el sistema operativo como los datos.
- **Arquitectura Harvard**: Una arquitectura de ordenadores en la que existen dos bancos de memoria separados, uno para el sistema operativo y otro para los datos.
- **Componente humano**: Es el elemento que interactúa con el hardware y el software para solicitar la ejecución de tareas.
- **CPU**: Es el componente encargado de procesar la información, y tiene como núcleo el microprocesador.
- **Discos duros (HDD):** Son unidades de almacenamiento de datos que utilizan discos mecánicos para guardar información.
- **Discos ópticos (CD o BluRay):** Son discos utilizados para almacenar información en formato digital.
- **Hardware**: Es el componente físico de un sistema informático, que puede ser tocado. Incluye componentes electrónicos, mecánicos, eléctricos o una combinación de ellos.
- **Máquina de Turing:** Modelo matemático creado por Alan Turing que permite reducir la estructura de cualquier dispositivo a su forma más esencial. Se compone de una cinta infinita, un cabezal que lleva a cabo diferentes operaciones en la cinta y un mecanismo de control que puede almacenar instrucciones.
- **Memoria principal**: Es la memoria que almacena los datos e instrucciones que luego son procesados por la CPU. La RAM (Random Access Memory) es la memoria principal más común.

Tech Hub <FP> euroformac

- **Memoria secundaria:** Es la memoria que almacena datos que deben ser preservados, independientemente del estado del sistema informático. Incluye unidades de estado sólido (SSD), almacenamiento en la nube, discos duros (HDD), discos ópticos (CD o BluRay), y memorias USB.
- **Memorias USB**: Son dispositivos de almacenamiento externo que se conectan a un ordenador o dispositivo similar a través de un puerto USB.
- **Periféricos**: Son componentes que permiten la entrada y salida de información en el sistema, y se pueden clasificar en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos que cumplen ambas funciones.
- **Placa base:** Es el soporte físico que permite conectar y instalar todos los componentes del sistema informático.
- **Programa almacenado:** Un programa que se encuentra guardado en la memoria de un ordenador y está disponible para ser ejecutado en cualquier momento.
- **Sistema operativo:** Es el componente más importante dentro de un sistema informático, que controla y organiza los componentes del hardware. Los principales sistemas operativos incluyen Windows, MacOS y Linux.
- **Software**: Es el componente lógico de un sistema informático, que no puede ser tocado. Incluye programas informáticos, aplicaciones y rutinas utilizadas en el sistema.
- **Unidades de estado sólido (SSD):** Son unidades de almacenamiento de datos que utilizan memoria flash en lugar de discos mecánicos para almacenar información.

Tech Hub <FP> euroformac